

# Simulador de Planificación de Procesos

Manual de Usuario

FCFS · SJF · Round Robin · Prioridad

Proyecto de Sistemas Operativos — guía para instalar, usar y entender cada simulación paso a paso, incluyendo la administración en vivo de procesos.

## 1. Introducción

Este programa es un simulador educativo que reemplaza al clásico "Administrador de Procesos" de Windows para fines de aprendizaje. Permite crear procesos de ejemplo y observar, turno a turno, cómo los distribuiría el sistema operativo según cuatro algoritmos de planificación de CPU:

- **FCFS** (First Come, First Served): el que llega primero, corre primero.
- **SJF** (Shortest Job First): entre los procesos ya llegados, corre primero el de ráfaga de CPU más corta.
- **Round Robin**: cada proceso corre por turnos de duración fija (quantum) y, si no termina, vuelve al final de la cola.
- **Prioridad**: entre los procesos ya llegados, corre primero el de mayor prioridad (número más bajo = más prioritario).

Los primeros tres algoritmos son **no preemptivos** (un proceso, una vez que empieza, corre hasta terminar su ráfaga completa) y Round Robin es **preemptivo** (se interrumpe cada quantum).

### Requisitos

- Windows con .NET 10 (o el runtime de Windows Desktop compatible) instalado.
- No requiere conexión a internet ni instalación adicional: es un ejecutable de escritorio.

## 2. Pantalla principal

Al abrir el programa aparece el menú principal con una tarjeta por cada algoritmo. Cada tarjeta muestra el nombre del algoritmo, una breve descripción y un botón «**Abrir simulación** →» que abre esa simulación en una ventana nueva. El botón «**Salir**», al final, cierra el programa. Un botón «**Manual**» en la esquina abre este mismo documento en cualquier momento.

## 3. La pantalla de simulación

Las cuatro simulaciones comparten exactamente la misma estructura, dividida en seis secciones numeradas. Solo cambian el algoritmo usado y, en el caso de Prioridad y Round Robin, una columna o campo adicional.

### 3.1 Procesos de entrada

Es la tabla donde se definen los procesos a simular. Columnas:

| Columna      | Significado                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre       | Identificador del proceso (no puede repetirse).         |
| Llegada      | Instante de tiempo en que el proceso llega al sistema.  |
| Ráfaga (CPU) | Cuánto tiempo de CPU necesita el proceso para terminar. |
| Prioridad    | Solo en el algoritmo de Prioridad. 1 = la más alta.     |

- Usa «**+ Agregar proceso**» para añadir una fila vacía a la tabla.
- En Round Robin y algoritmos que lo requieran aparece el campo **Quantum**: la duración fija de cada turno.
- El botón «**■ Iniciar simulación**» valida los datos y calcula todos los turnos.

- El botón «■ Reiniciar» borra la simulación en curso y vuelve al estado inicial (la tabla de procesos permanece).

*Si un campo numérico no es válido, o si hay nombres repetidos, o si no hay ningún proceso cargado, el programa muestra un aviso y no inicia la simulación.*

### 3.2 Línea de tiempo (Gantt)

Muestra el diagrama de Gantt de la simulación, coloreado por proceso. La simulación se recorre **turno a turno**, no de una sola vez, para poder observar el comportamiento del planificador:

- «■ Anterior» / «■ Siguiente ■»: retroceden o avanzan un turno a la vez.
- «■■ Reproducción automática»: avanza los turnos solo, un poco menos de un segundo entre cada uno; el mismo botón se convierte en «■ Pausar» mientras corre.
- El texto bajo los botones indica el turno actual, qué proceso corre, entre qué instantes, y quién queda en espera.

### 3.3 Estado de cada proceso

Panel que resume, para el turno visible, el estado de cada proceso según el modelo clásico de Sistemas Operativos:

| Estado     | Cuándo aparece                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nuevo      | Aún no ha llegado (su tiempo de llegada es mayor al tiempo actual). |
| Listo      | Ya llegó, pero en este turno no le toca correr.                     |
| Ejecutando | Es el proceso que corre en el turno visible.                        |
| Terminado  | Ya ejecutó toda su ráfaga de CPU.                                   |
| Cancelado  | Fue detenido manualmente antes de terminar (ver sección 3.4).       |

### 3.4 Administrar procesos (control en vivo)

Esta sección simula la acción de "matar" un proceso mientras el sistema operativo está funcionando:

- Elige un proceso en la lista desplegable (solo aparecen los que aún no han terminado ni han sido cancelados).
- Presiona «Cancelar proceso seleccionado» y confirma en el cuadro de diálogo.
- El proceso se detiene en el instante de tiempo mostrado actualmente y el resto de la cola se **vuelve a planificar desde ese momento en adelante**, como ocurriría en un sistema real.

*Cancelar un proceso es una acción que se puede deshacer volviendo a los turnos anteriores con «■ Anterior», pero para replanificar de nuevo desde cero conviene usar «■ Reiniciar».*

### 3.5 Quién corre ahora y quién espera

Panel visual que muestra, para el turno actual, el proceso en ejecución y la fila de los que están en espera, en el mismo orden en que el planificador los atenderá.

### 3.6 Resultados finales por proceso

Cuando se llega al último turno y ya no queda ningún proceso vivo, esta tabla se completa automáticamente con, por cada proceso:

- **Estado final:** Terminado o Cancelado.
- **Finalización:** instante en que terminó (o fue cancelado).
- **Tiempo de retorno** (Finalización – Llegada): cuánto tiempo total pasó desde que llegó hasta que terminó.
- **Tiempo de espera** (Retorno – Ráfaga): cuánto tiempo pasó en espera sin usar la CPU.

Debajo de la tabla se muestran los **promedios** de espera y de retorno de todos los procesos terminados (los cancelados no cuentan en el promedio), además del quantum usado cuando aplica.

## 4. Flujo recomendado de uso

| Paso | Acción                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Abre el menú principal y elige un algoritmo.                                               |
| 2    | Revisa o edita los procesos de ejemplo ya cargados, o agrega los tuyos.                    |
| 3    | Si aplica, define el quantum (Round Robin) o la prioridad de cada proceso.                 |
| 4    | Presiona «■ Iniciar simulación».                                                           |
| 5    | Avanza turno a turno con «Siguiente ■», o usa la reproducción automática.                  |
| 6    | Opcional: cancela algún proceso a mitad de camino para ver cómo se replanifica el resto.   |
| 7    | Llega al último turno y revisa los resultados finales y los promedios.                     |
| 8    | Usa «■ Reiniciar» para volver a intentar, o «← Volver al menú» para probar otro algoritmo. |

## 5. Preguntas frecuentes

### ¿Por qué no puedo iniciar la simulación?

Revisa que todos los procesos tengan nombre, que «Llegada» y «Ráfaga» (y «Prioridad» si aplica) sean números válidos, y que no haya dos procesos con el mismo nombre.

### ¿Qué significa que el CPU quede "ocioso"?

Ocurre cuando, en un instante dado, ningún proceso ha llegado todavía. El planificador salta directamente hasta la próxima llegada.

### ¿Puedo volver a ver un turno anterior?

Sí, usa «■ Anterior» en cualquier momento; no se pierde la simulación calculada.

### ¿Cómo se rompe el empate entre dos procesos?

En FCFS, por orden de llegada y luego por nombre. En SJF, por ráfaga restante más corta y luego por llegada y nombre. En Prioridad, por número de prioridad más bajo y luego por llegada y nombre.

---

